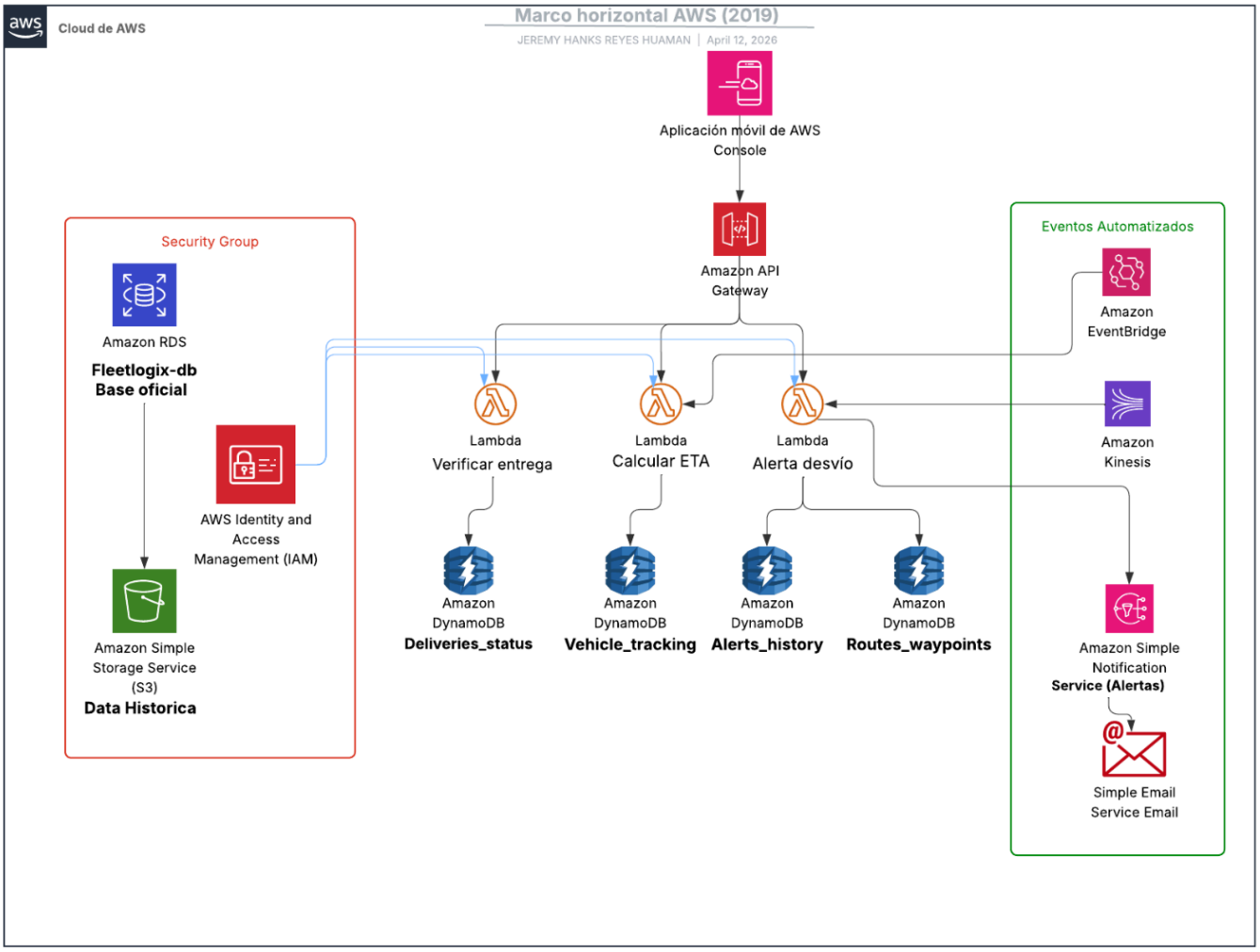
1. Visión general: Antes vs Después

Componente	Arquitectura Legacy	Arquitectura AWS Implementada
Base de datos principal	PostgreSQL instalado en un servidor local único. Los respaldos se realizaban manualmente y existía riesgo de pérdida ante fallos físicos. La disponibilidad dependía completamente del equipo on-premise.	Se migró a Amazon RDS PostgreSQL administrado. AWS gestiona backups automáticos, mantenimiento, parches y alta disponibilidad sin intervención manual.
Seguimiento de entregas	El estado de entregas se actualizaba manualmente en sistemas internos sin sincronización en tiempo real. Esto generaba retrasos en la visibilidad operativa.	DynamoDB almacena el estado actual de cada entrega y se actualiza automáticamente mediante funciones Lambda invocadas por la app móvil.
Datos históricos	Los datos GPS y eventos se almacenaban en disco local con capacidad limitada y sin políticas de archivado automático.	Amazon S3 almacena datos históricos organizados por fecha y aplica lifecycle hacia Glacier para reducir costos.
Alertas operativas	Los desvíos se detectaban manualmente revisando reportes o llamando al conductor. No existía monitoreo automático.	Lambda analiza la ubicación en tiempo real y publica alertas mediante SNS cuando detecta desviaciones de ruta.

2. Conexión con los avances anteriores

Avance	Implementación previa	Integración con AWS
Avance 1	PostgreSQL local	Migrado a RDS PostgreSQL
Avance 2	Queries SQL	Ejecutan sin cambios en RDS
Avance 3	Snowflake DW	S3 sirve como staging ETL
Avance 4	Arquitectura AWS	Lambdas generan datos en tiempo real

3. Diagrama del flujo completo



4. Diagrama del flujo completo

Etapa	Servicio AWS	Descripción detallada
Ingreso de datos	API Gateway	La aplicación móvil de los conductores envía información de entregas, ubicación GPS y eventos mediante endpoints REST. API Gateway actúa como puerta de entrada segura y escalable para el sistema. Cada solicitud es validada y enviada a la función Lambda correspondiente.
Procesamiento	AWS Lambda	Se implementaron tres funciones Lambda que procesan los eventos recibidos. Estas funciones verifican entregas, calculan ETA y detectan desvíos de ruta.
Estado en tiempo real	DynamoDB	DynamoDB almacena el estado actual de entregas, vehículos y alertas. Las tablas permiten consultas en milisegundos y soportan múltiples actualizaciones simultáneas.
Datos históricos	Amazon S3	Todos los eventos procesados se almacenan en S3 para análisis posterior. Se organizan por fecha y tipo de evento. Lifecycle policies mueven datos antiguos a Glacier para optimizar costos.

Base oficial	Amazon RDS PostgreSQL	RDS contiene la base relacional principal migrada desde PostgreSQL local. Se utiliza para reporting, integraciones y consultas estructuradas. Incluye backups automáticos y mantenimiento administrado.
Alertas	Amazon SNS	SNS envía notificaciones por email cuando se detecta un desvío de ruta o evento crítico. Las alertas permiten la reacción inmediata del supervisor. También se registra el historial en DynamoDB.

5. Lógica de negocio – Funciones Lambda

Lambda 1 – Verificar entrega

Elemento	Descripción
Trigger	La función se ejecuta mediante API Gateway cuando la app móvil del conductor envía un POST al endpoint /deliveries/verify. Este evento ocurre cada vez que un conductor marca una entrega como completada desde su dispositivo.
Procesamiento	La función consulta la tabla deliveries_status en DynamoDB usando el delivery_id recibido. Si la entrega existe, se verifica el estado actual y se determina si está completada.
Resultado	La respuesta se envía a la app móvil indicando si la entrega fue completada, el estado actual y la fecha de entrega. Esta información se utiliza para actualizar dashboards y notificar al cliente.

Lambda 2 – Calcular ETA

Elemento	Descripción
Trigger	La función se ejecuta automáticamente mediante EventBridge cada cinco minutos. AWS lanza la ejecución programada sin necesidad de intervención manual. Esto permite recalcular el ETA continuamente mientras el vehículo está en ruta.
Procesamiento	La Lambda recibe la ubicación actual del vehículo y el destino. Se calcula la distancia aproximada utilizando diferencia de latitud y longitud. Luego se divide la distancia entre la velocidad actual para obtener el tiempo estimado restante.
Resultado	El ETA calculado se guarda en la tabla vehicle_tracking en DynamoDB junto con la distancia restante. Esta información es consultada por el sistema para mostrar el tiempo estimado al cliente. Además permite detectar retrasos operativos.

Lambda 3 – Alerta de desvío

Elemento	Descripción
Trigger	La función se ejecuta mediante eventos provenientes de Kinesis Stream cada vez que un dispositivo GPS envía una actualización de ubicación. Esto ocurre aproximadamente cada 30 segundos por vehículo. La ejecución es completamente automática.
Procesamiento	La Lambda consulta los waypoints de la ruta esperada desde DynamoDB. Luego calcula la distancia entre la ubicación actual y cada punto de la ruta. Si la distancia mínima supera el umbral definido de 5 km se considera desvío.
Resultado	Cuando se detecta un desvío se envía una alerta mediante SNS al supervisor. Además se registra el evento en la tabla alerts_history para auditoría. Esto permite reaccionar rápidamente ante incidentes operativos.

6. Triggers de ejecución

Lambda	Trigger	Frecuencia	Descripción
Verificar entrega	API Gateway	Cada entrega	Se ejecuta cuando el conductor marca una entrega desde la app móvil. La función valida el estado en DynamoDB y devuelve la confirmación. Permite actualizar el sistema en tiempo real.
Calcular ETA	EventBridge	Cada 5 minutos	AWS ejecuta la función automáticamente para recalcular el tiempo estimado. Esto permite actualizar continuamente el ETA según la ubicación actual. Evita estimaciones manuales.
Alerta desvío	Kinesis Stream	Cada actualización GPS	La función se ejecuta cuando llega una nueva ubicación del vehículo. Se compara con la ruta esperada y se detectan desviaciones. Si se supera el umbral se envía alerta.

7. Pipeline de datos en tiempo real

Paso	Flujo	Descripción
1	App móvil → API Gateway	La aplicación móvil envía datos de entregas, ubicación GPS y estado del vehículo. API Gateway recibe las solicitudes y las redirige a Lambda. Esto desacopla la app del backend.
2	API Gateway → Lambda	Cada endpoint invoca una función Lambda distinta según el tipo de evento. Lambda ejecuta la lógica de negocio correspondiente. El procesamiento es serverless y escalable.

3	Lambda → DynamoDB	Los resultados se guardan en DynamoDB como estado actual del sistema. Esto permite consultas rápidas en tiempo real. También se mantiene historial de eventos.
4	Lambda → SNS / S3	Las Lambdas envían alertas a SNS y almacenan eventos históricos en S3. Esto permite notificaciones y análisis posterior. Se mantiene trazabilidad completa del sistema.